

Manual de Uso: Editor de Archivos .LRC

Guía Completa de Edición, Sincronización e Inserción Multilínea en Tiempo Real

1. Visión General y Flujo de Trabajo

El **Editor de Archivos .LRC** es el módulo interactivo del sistema **LRC Checker** diseñado para la creación, modificación, sincronización precisa y certificación de letras para bibliotecas musicales digitales. Funciona de manera coordinada con el **Reporte HTML** (`lrc_report.html`), permitiendo resolver directamente cualquier desfase, ausencia de texto o error de formato detectado durante la auditoría de la colección.

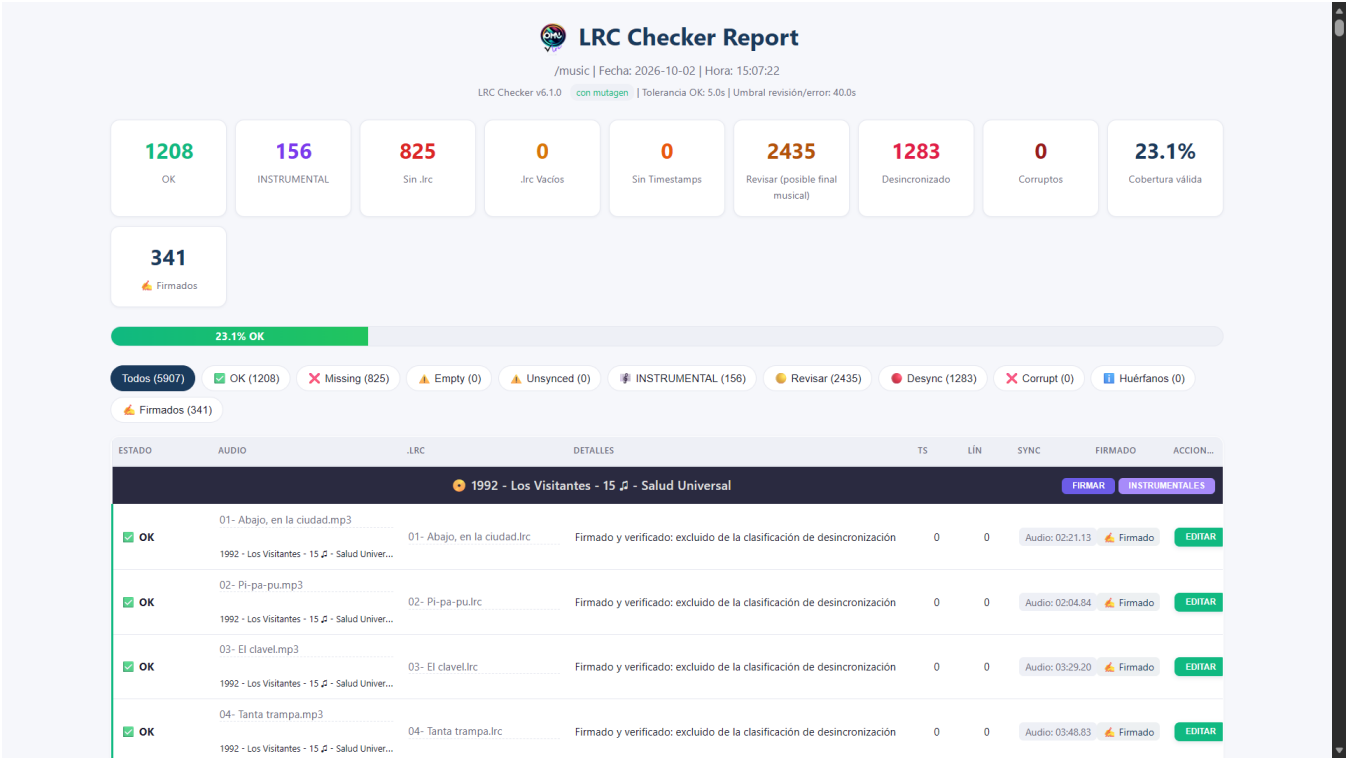


Figura 1: Vista del Reporte HTML general con auditoría masiva de estado de letras y opción de edición rápida.

Pasos del Flujo Operativo Estándar:

- **Auditoría Masiva:** Inspección visual de la biblioteca desde el reporte web HTML para identificar pistas clasificadas como *Missing*, *Desync*, *Revisar* o *Empty*.
- **Apertura del Editor:** Selección de la pista deseada haciendo clic en el botón **EDITAR**. El sistema transfiere los parámetros de ruta del audio (audio), del archivo .lrc y el título de la canción.
- **Corrección e Inserción de Texto:** Inserción masiva de letras desde el portapapeles o sincronización línea a línea mediante atajos de teclado.
- **Validación y Firma:** Guardado del archivo corregido y firma de certificación manual antes de actualizar el informe global.

2. Estructura e Interfaz del Editor

La interfaz del editor consolida todos los controles necesarios en una única pantalla dividida en bloques funcionales bien definidos:

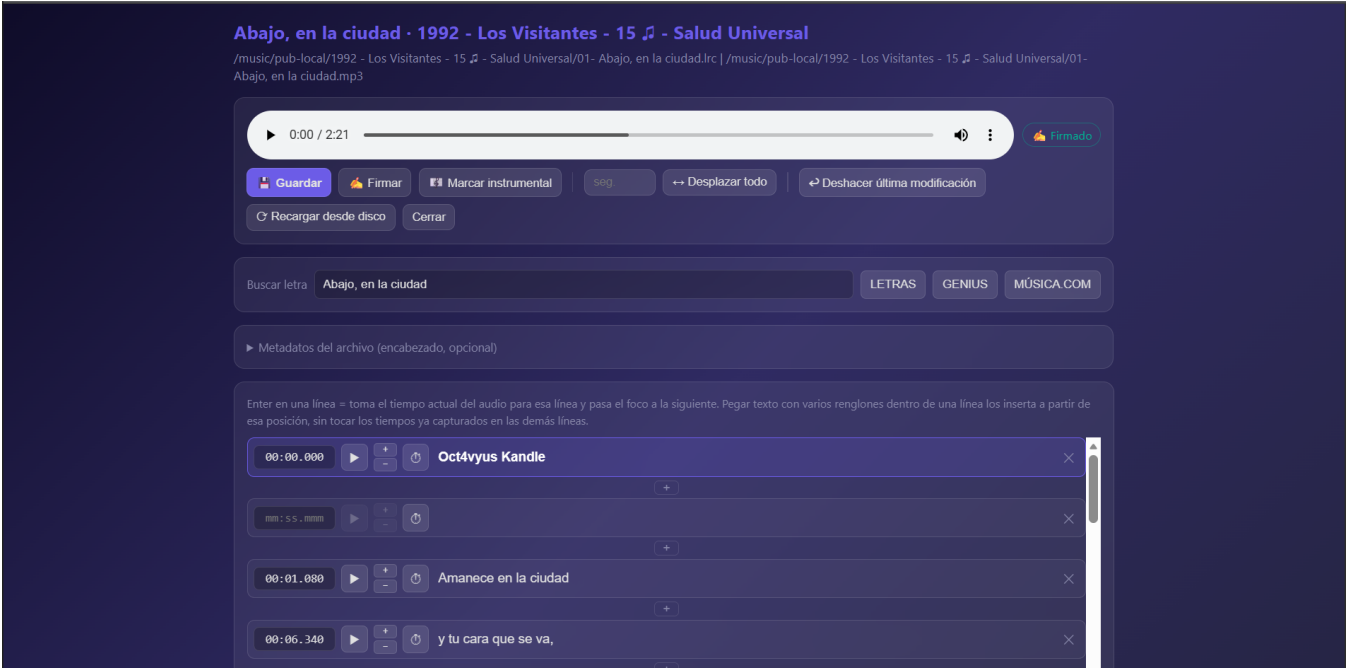


Figura 2: Pantalla principal del Editor de archivos .LRC con reproductor de audio, barra de herramientas y lista interactiva.

Componente	Ubicación y Función Operativa
Cabecera de Estado	Muestra el título de la canción, las rutas locales del audio y del .lrc, la marca de verificación ([Sin firmar] / [Firmado]) y la alerta de ● cambios sin guardar.
Reproductor HTML5	Permite reproducir, pausar y navegar por la pista musical para escuchar el punto exacto de entrada de cada frase.
Barra de Herramientas	Botones de acción principal: Guardar, Firmar, Marcar instrumental, Desplazamiento global de segundos, Deshacer, Recargar y Cerrar.
Buscador de Letras	Buscador integrado con enlaces directos a proveedores web externos (LETRAS, GENIUS, MÚSICA.COM).
Metadatos (Encabezado)	Panel desplegable opcional para gestionar etiquetas normalizadas (ti, ar, al, length).
Lista de Líneas	Tabla interactiva frase por frase con marcas de tiempo (mm:ss.mmm), cajas de texto modificables y botones de ajuste preciso.

3. Comandos de la Barra de Herramientas

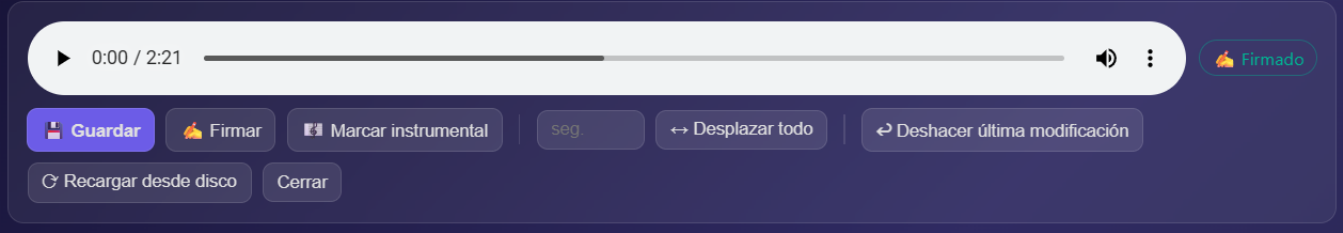


Figura 3: Controles de la barra de herramientas superior para gestión de archivos y ajustes globales.

Botón / Control	Efecto y Funcionamiento Técnico
[Guardar]	Escribe los cambios en el archivo .lrc en disco, crea un respaldo (<i>backup</i>) de seguridad y actualiza la base de datos del reporte HTML.
[Firmar]	Inserta la marca personal de verificación (SIGNED_MARKER), certificando la revisión humana y pasando el estado a OK / Firmado .
[Marcar instrumental]	Inserta el marcador especial This song is an instrumental para clasificar la pista correctamente sin marcarla como vacía.
Campo seg. + [Desplazar todo]	Aplica un desfase uniforme en segundos a todos los timestamps del archivo. Admite valores positivos (retrasar) o negativos (adelantar).
[Deshacer última mod.]	Revierte la última acción de tiempo, edición de texto o desplazamiento realizada durante la sesión activa.
[Recargar desde disco]	Descarta todos los cambios en pantalla sin guardar y vuelve a leer el archivo .lrc desde el servidor.

4. Inserción Multilínea y Sincronización en Vivo

A. Pegado Inteligente de Letras desde el Portapapeles (Inserción Multilínea)

Una de las funciones más potentes del editor es la capacidad de **pegar bloques completos de texto** directamente desde el portapapeles:

Uso del Pegado Multilínea desde la Posición del Cursor:

Cuando estás creando un archivo desde cero o reemplazando un fragmento de letra, puedes copiar todas las líneas deseadas desde cualquier fuente externa (Navegador, Bloc de notas, etc.). Al situar el cursor dentro de cualquier caja de texto del editor y presionar **CTRL + V (Pegar)**, el editor detecta los saltos de línea e **inserta automáticamente todas las frases como renglones individuales a partir de la posición del cursor**. Esta operación preserva intactas las marcas de tiempo y las líneas que se encuentren por encima o por debajo del punto de inserción.

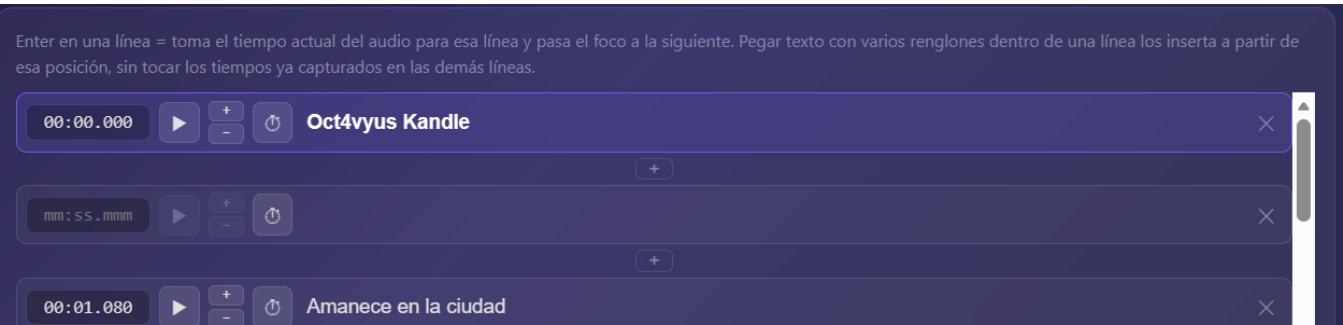


Figura 4: Sincronización en tiempo real mediante la tecla Enter e inserción inteligente de texto multilínea.

B. Método de Sincronización en Vivo con la Tecla Enter

Una vez que el texto de la letra está volcado en la lista, el procedimiento recomendado para asignar los tiempos es el siguiente:

- **Inicia la reproducción:** Haz clic en el botón **Play** del reproductor de audio.
- **Enfoca la primera frase:** Haz clic sobre el campo de texto del primer renglón de la letra.
- **Presiona Enter en el momento exacto:** En el instante preciso en que el cantante vocaliza la primera palabra de la frase, presiona la tecla **Enter**.
- **Avance automático:** El editor captura en milisegundos el tiempo exacto del reproductor, lo asigna a la fila actual y mueve automáticamente el cursor a la siguiente línea de texto.
- **Continuidad:** Mantén el foco y sigue presionando **Enter** conforme transcurre la canción para sincronizar todo el tema en una sola pasada.

C. Botones de Acción por Renglón

Cada línea de la lista interactiva incluye controles individuales para ajustes finos:

Control	Función
[Play] (Reproducir)	Salta la reproducción del audio exactamente al segundo registrado en ese timestamp para verificar la entrada de la voz.
[+ / -] (Ajuste)	Incrementa o decrementa la marca de tiempo en pequeñas fracciones de segundo.
[Capturar]	Toma la posición actual del reproductor y la asigna a la fila activa sin mover el cursor a la siguiente línea.
[Eliminar]	Elimina el renglón seleccionado de forma permanente.
[+ Línea]	Inserta una nueva fila vacía inmediatamente debajo de la posición actual.

5. Búsqueda Externa y Gestión de Metadatos

A. Módulo de Búsqueda Externa de Letras



Buscar letra LETRAS GENIUS MÚSICA.COM

Figura 5: Campo de consulta y accesos directos a proveedores de letras web.

Si el archivo carece de letra, el cuadro de búsqueda permite realizar consultas rápidas introduciendo el nombre del tema o artista y haciendo clic en cualquiera de las plataformas integradas (**LETRAS**, **GENIUS**, **MÚSICA.COM**). Una vez localizada en la web, basta con copiar la letra y pegarla en el editor utilizando la inserción multilínea descrita anteriormente.

B. Panel de Metadatos del Archivo (Encabezado)

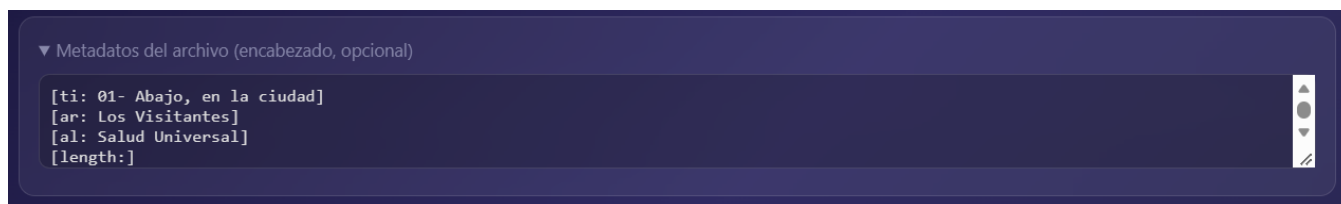


Figura 6: Panel de metadatos estandarizados para reproducción en clientes de audio.

El panel desplegable de encabezado permite definir etiquetas compatibles con reproductores como Navidrome, Jellyfin y Symfonium:

- [ti: Título de la canción] - Especifica el nombre de la pista.
- [ar: Artista principal] - Nombre del intérprete o banda.
- [al: Álbum] - Título del álbum o producción discográfica.
- [length: mm:ss] - Duración total declarada del tema.

6. Guía de Procedimientos Caso por Caso

Escenario / Estado	Procedimiento Recomendado Paso a Paso
Pista sin .lrc (Missing)	1. Filtra en el reporte por <i>Missing</i> y pulsa EDITAR. 2. Localiza la letra mediante el buscador externo. 3. Copia el texto y pégalo desde el cursor (inserción multilínea). 4. Reproduce el audio y asigna tiempos con la tecla Enter. 5. Pulsa Guardar y luego Firmar.
Pista Desincronizada (Desync)	1. Abre el editor y evalúa si el desfase es constante. 2. Si toda la canción está corrida N segundos, introduce el valor y pulsa Desplazar todo. 3. Si solo fallan estrofas sueltas, ajusta las filas afectadas con Capturar o Enter. 4. Guarda los cambios.
Pista Instrumental	1. Abre la pista en el editor. 2. Haz clic en el botón Marcar instrumental en la barra de herramientas. 3. Pulsa Guardar para certificarla en el reporte sin requerir texto.

Buenas Prácticas de Edición:

- **Verifica el último timestamp:** Compara siempre la última línea sincronizada con la duración real del audio para evitar cortes prematuros.
- **Atención al indicador de guardar:** Si observas el mensaje ● cambios sin guardar en la cabecera, pulsa **Guardar** antes de cerrar.
- **Uso de la Firma:** La firma (SIGNED_MARKER) evita que futuros escaneos automáticos sobrescriban o marquen para revisión una pista validada por un humano.